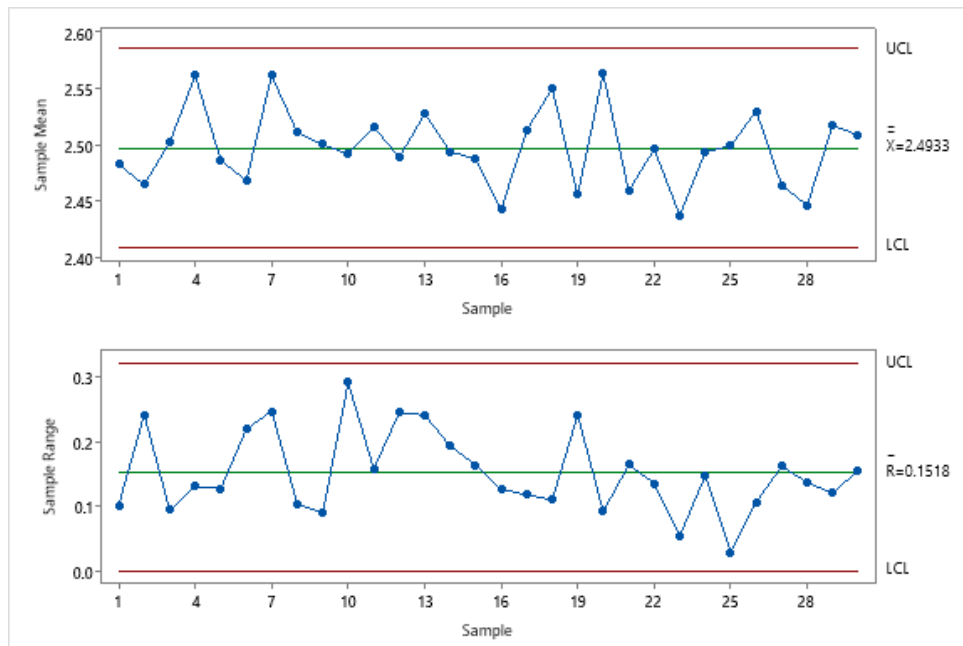


Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Adriana Pérez ___ Matrícula: ___ A00000001 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor menor a 2.4 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

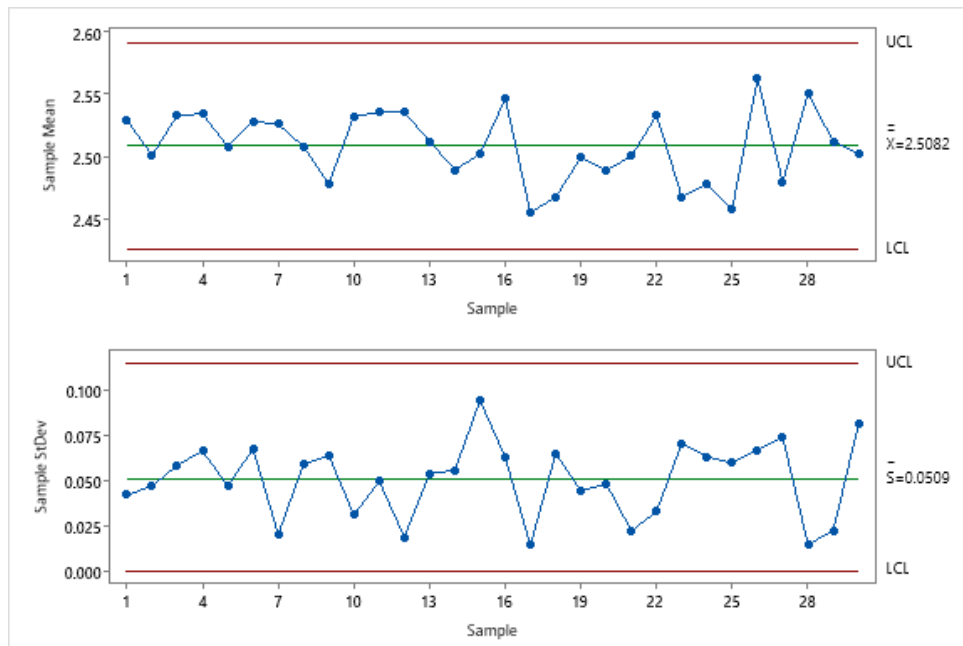
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de disconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Fernando López ___ Matrícula: ___ A00000002 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

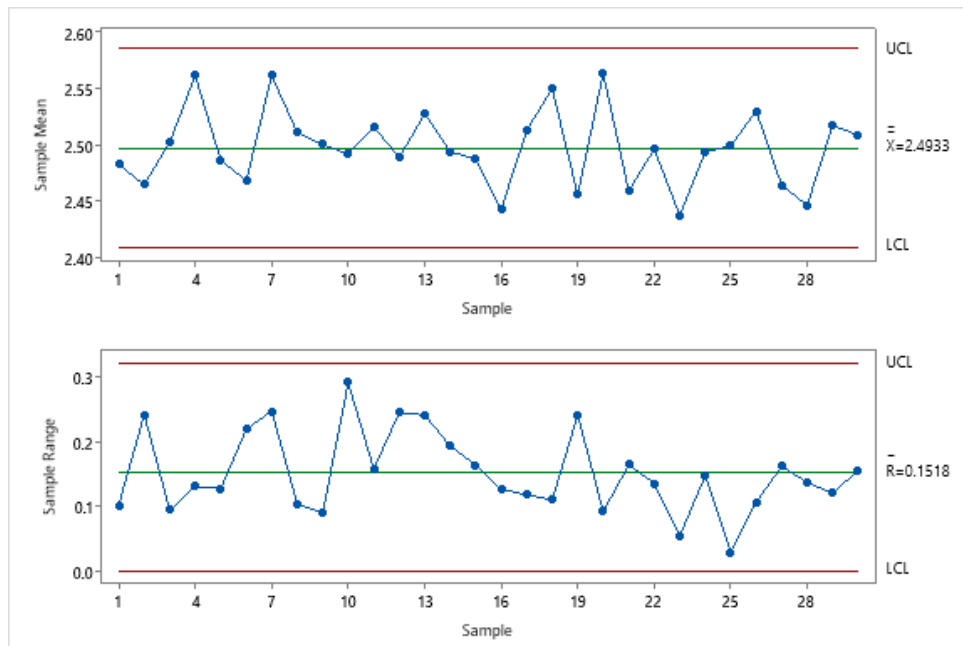
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de desconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Karen Rodríguez ___ Matrícula:___ A00000003 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor menor a 2.4 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

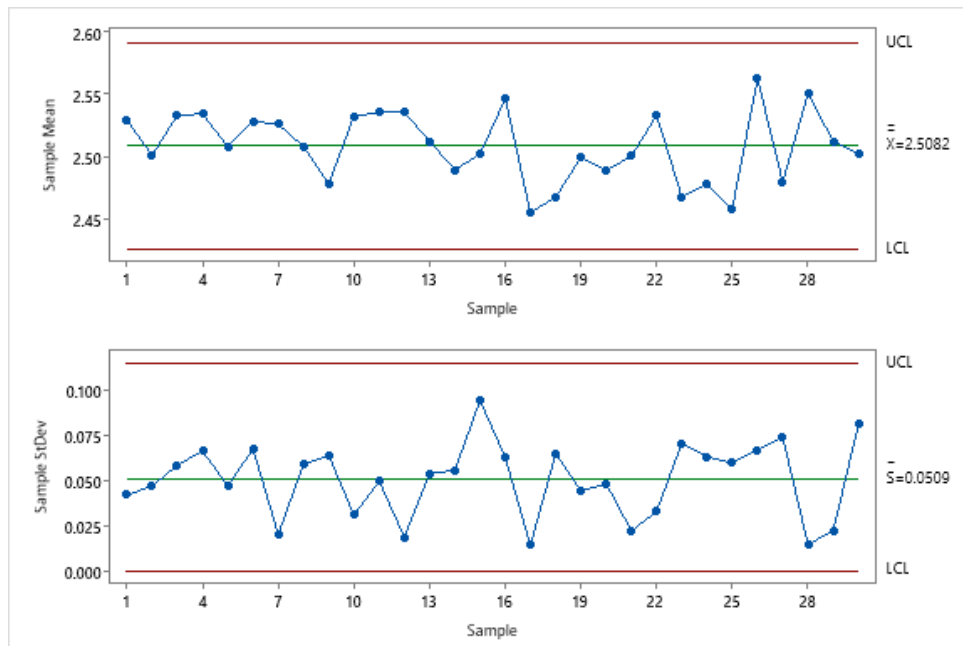
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de disconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Óscar Mendoza ___ Matrícula: ___ A00000004 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

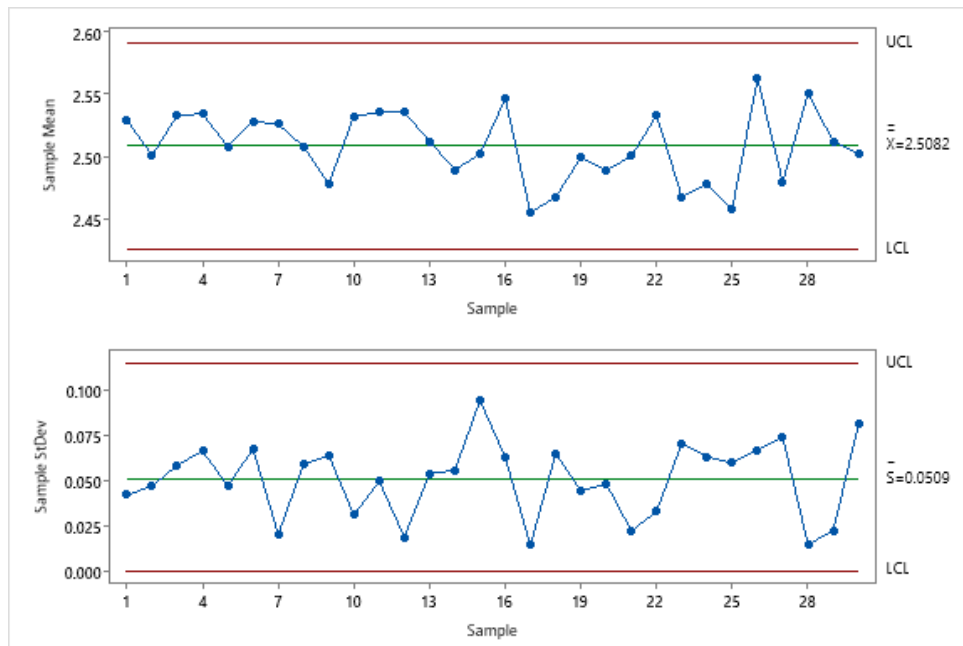
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de disconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Melissa Castro ___ Matrícula:___ A00000005 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

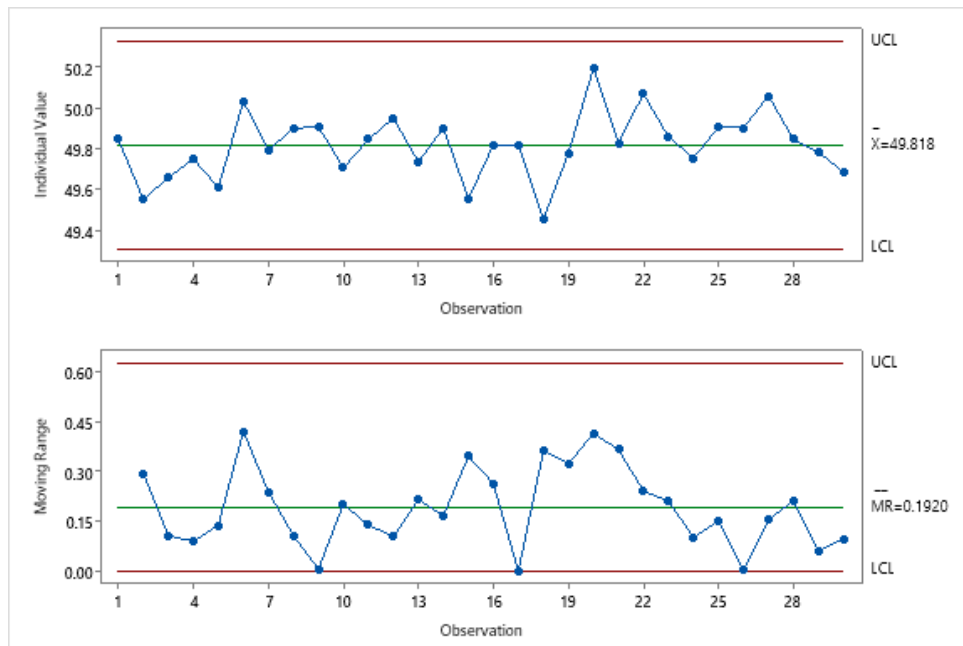
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de desconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Eduardo Vargas ____ Matrícula: ____ A00000006 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50 ± 0.5 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el diámetro del eje.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de ejes que no cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

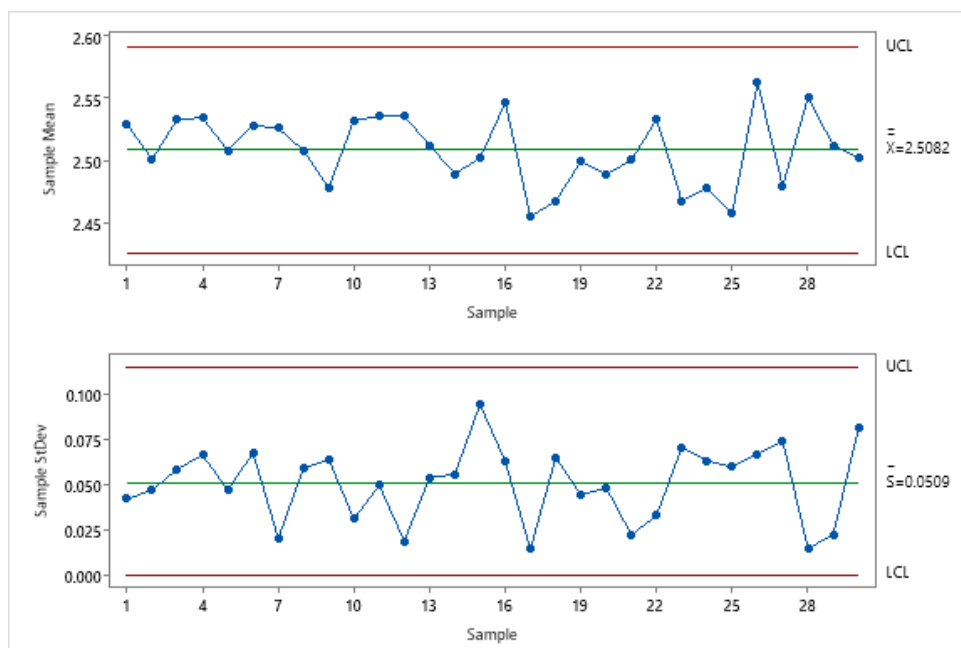
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Gabriela Núñez ___ Matrícula: ___ A00000007 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

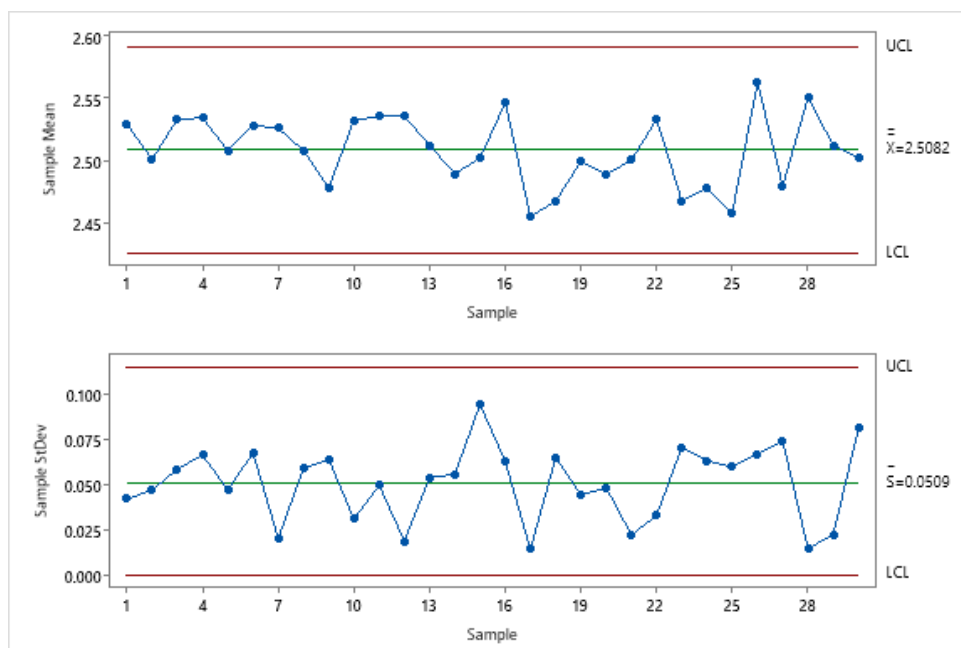
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Iván Ramírez ___ Matrícula: ___ A00000008 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

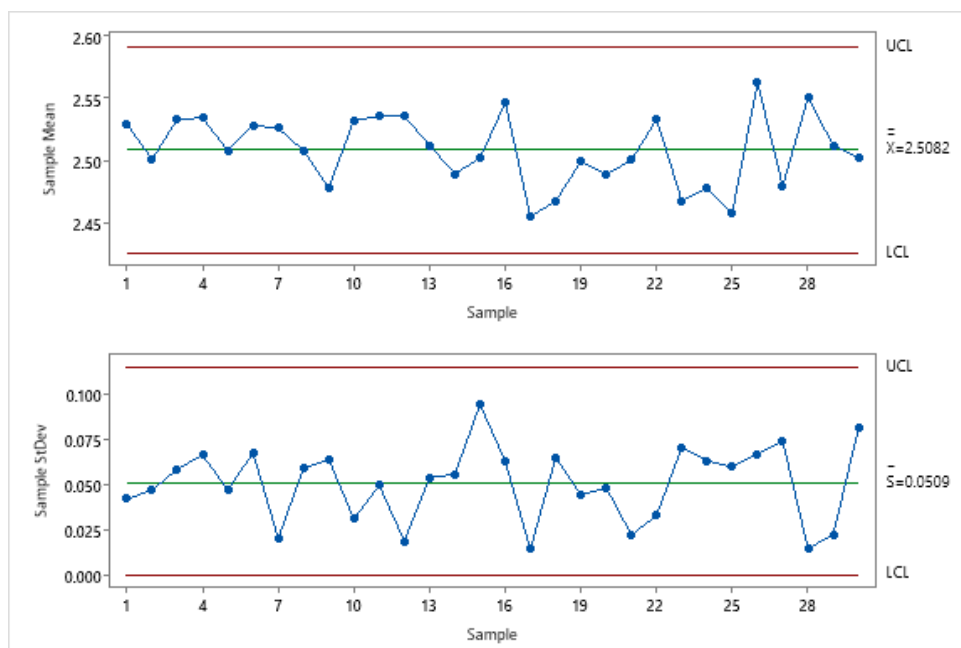
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Patricia Salas ____ Matrícula: ____ A00000009 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

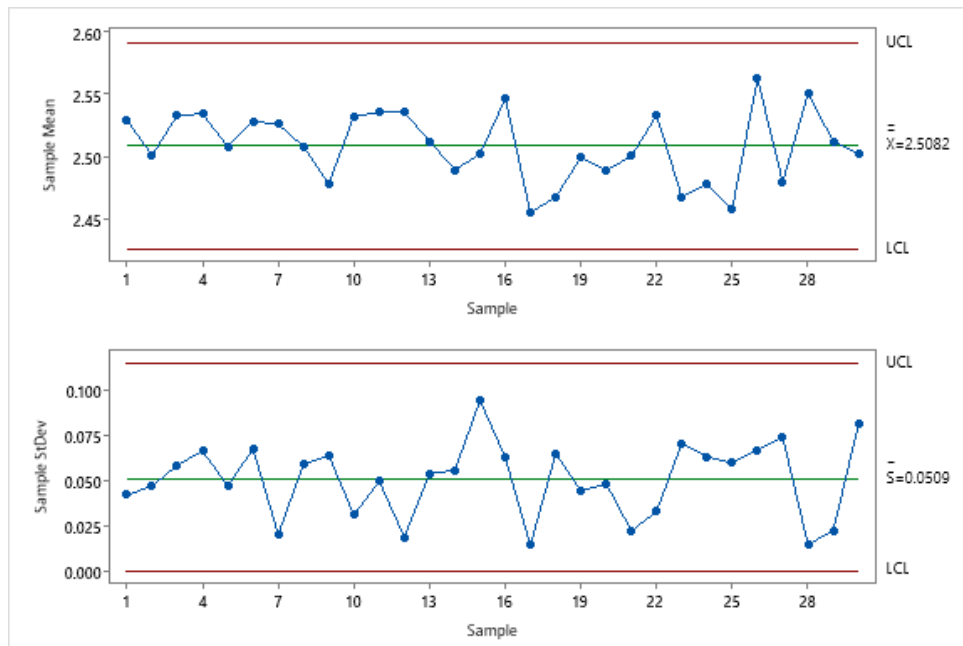
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de disconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Raúl Hernández ____ Matrícula: ____ A00000010 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

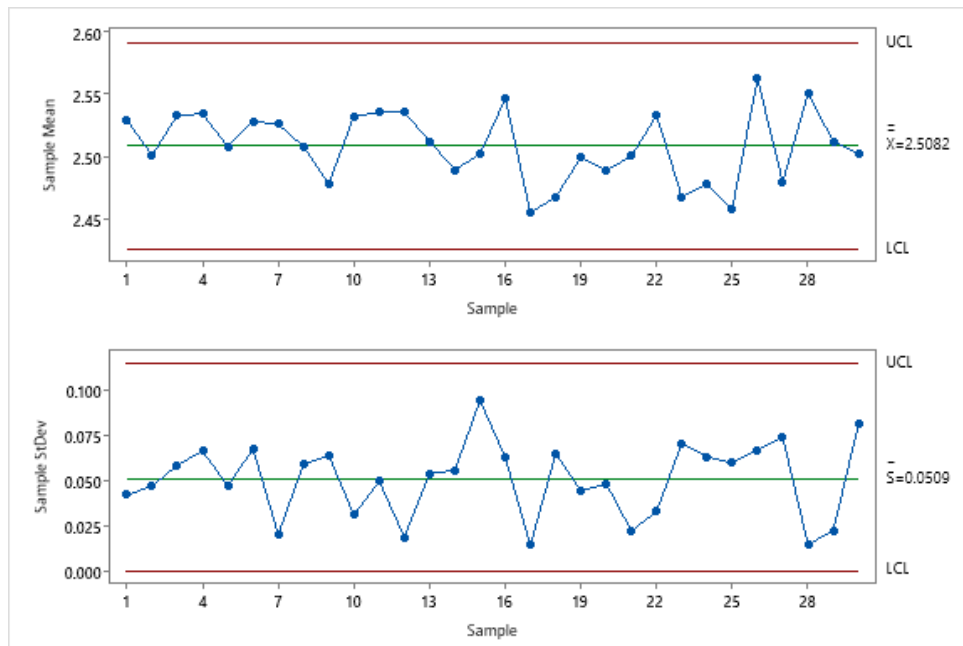
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de disconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Alejandra Vega ___ Matrícula: ___ A00000011 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

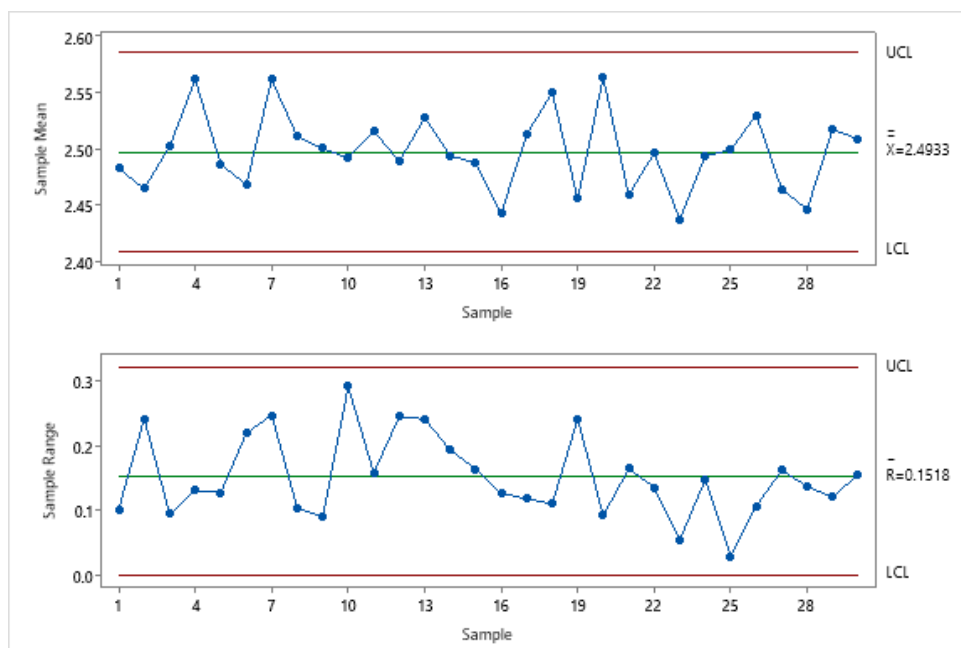
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de desconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ César Morales ____ Matrícula: ____ A00000012 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor menor a 2.4 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

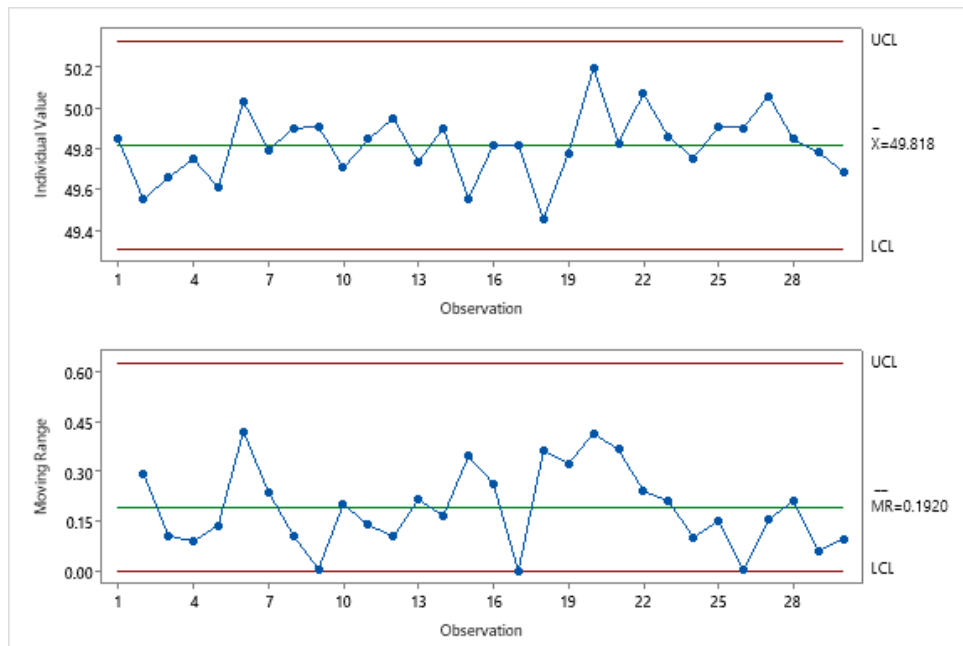
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de desconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Verónica Acosta ___ Matrícula:___ A00000013 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50 ± 0.5 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el diámetro del eje.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de ejes que no cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

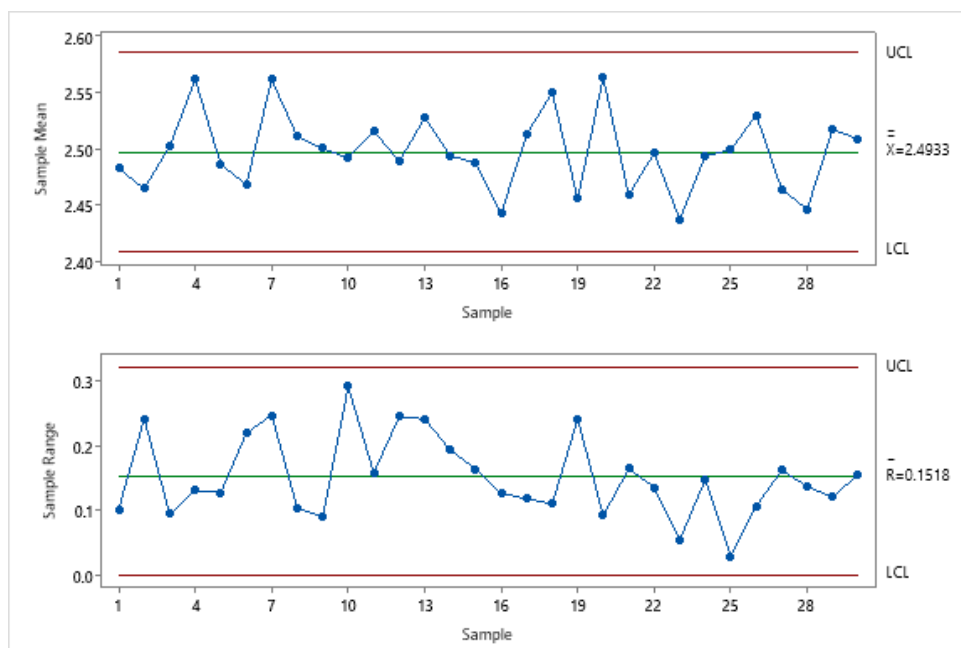
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de desconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Jorge Castillo ___ Matrícula: ___ A00000014 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que no cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

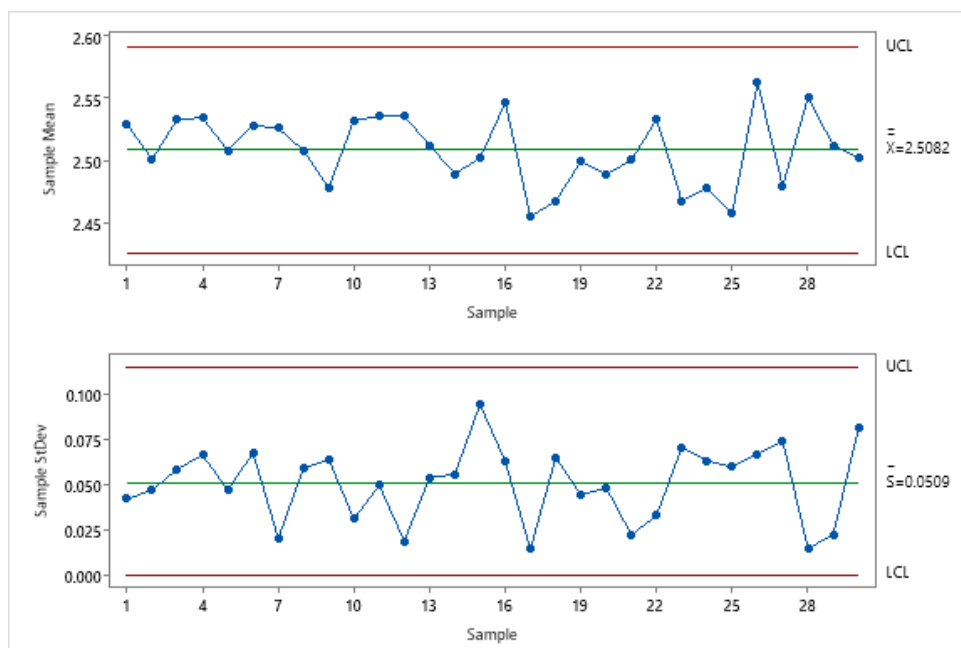
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de desconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Diana Navarro ____ Matrícula: ____ A00000015 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

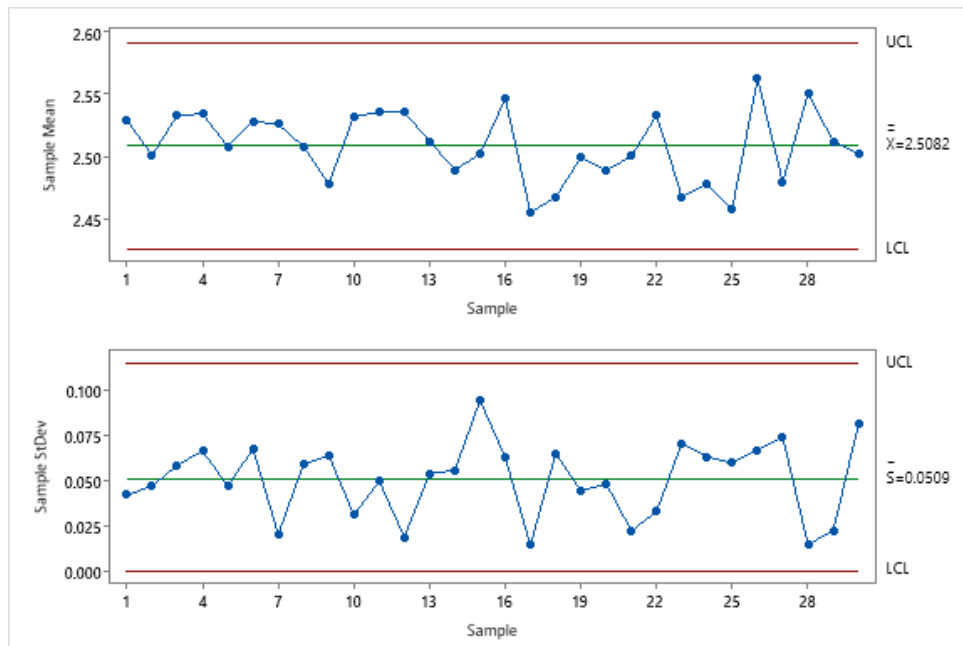
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de desconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Manuel Cota ___ Matrícula: ___ A00000016 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

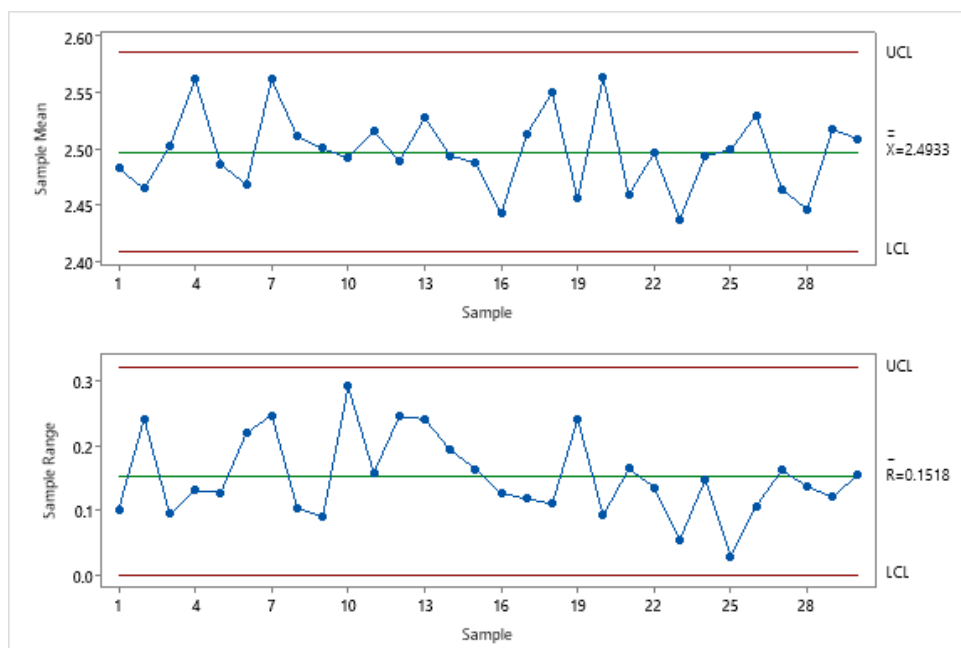
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de desconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Sofía Delgado ___ Matrícula: ___ A00000017 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor menor a 2.4 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

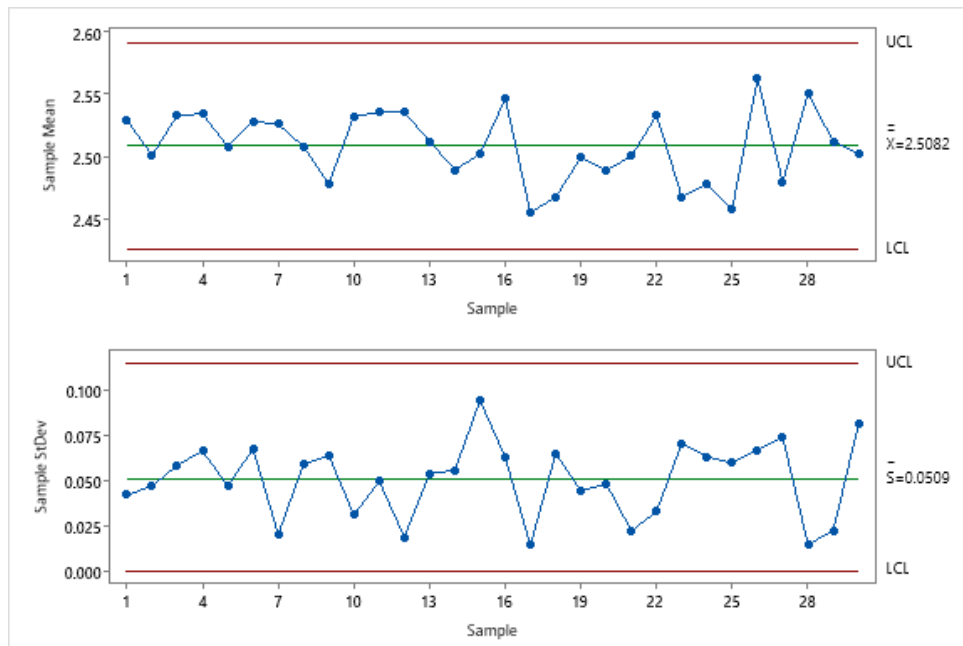
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de desconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Roberto Beltrán ____ Matrícula: ____ A00000018 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

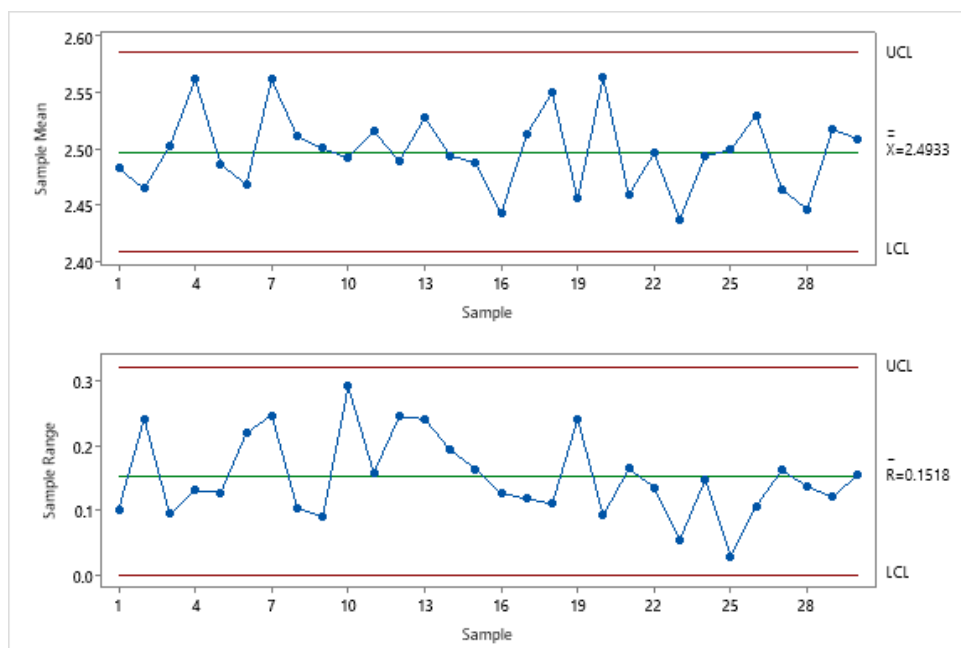
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Mariana Ibarra ____ Matrícula: ____ A00000019 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor menor a 2.4 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

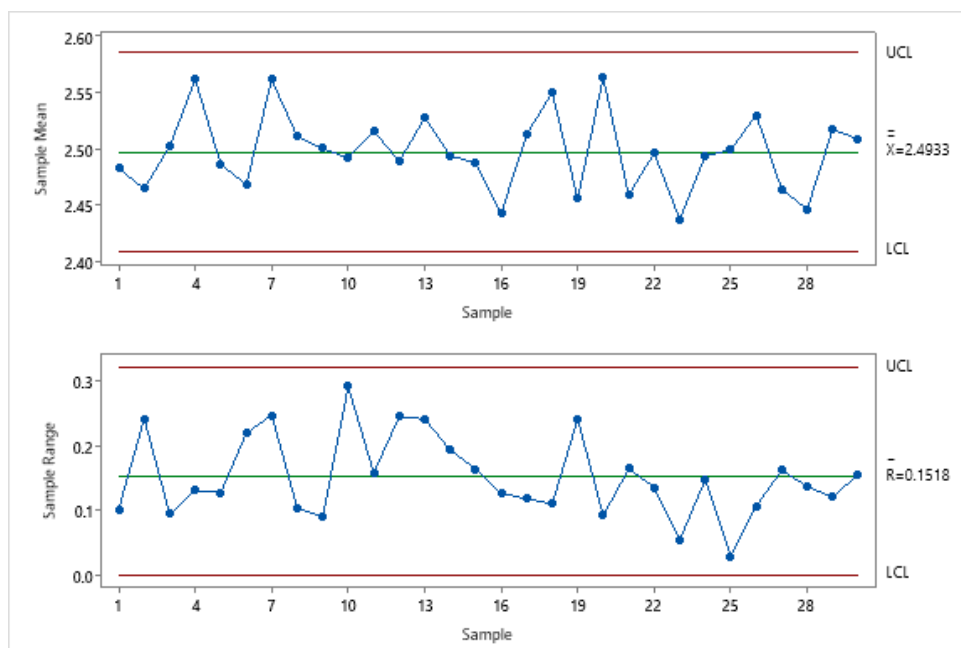
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de desconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Ernesto Valdez ____ Matrícula: ____ A00000020 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que no cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

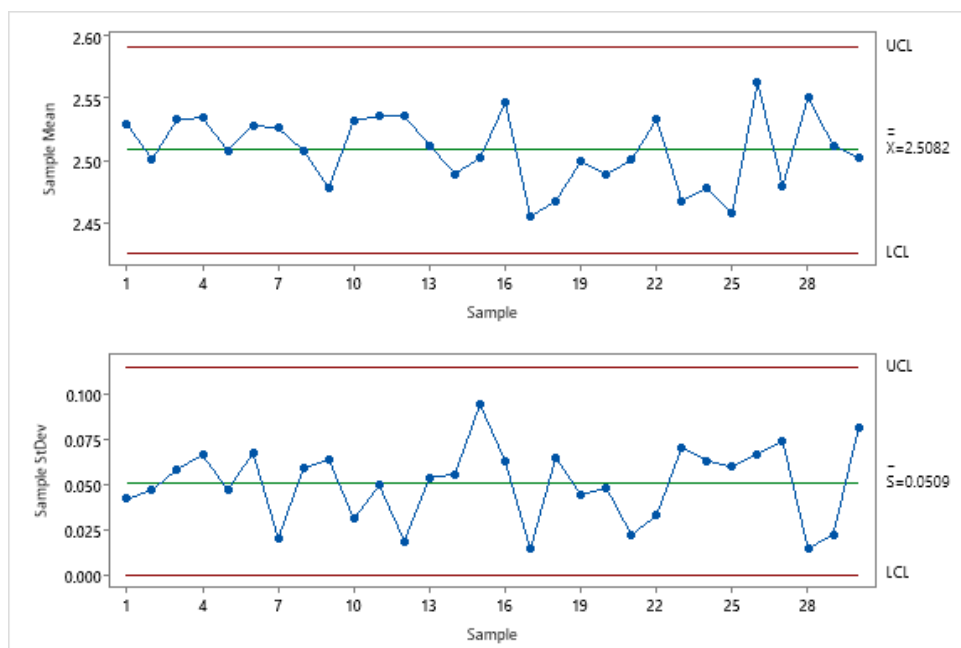
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Paulina Espinoza ___ Matrícula: ___ A00000021 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

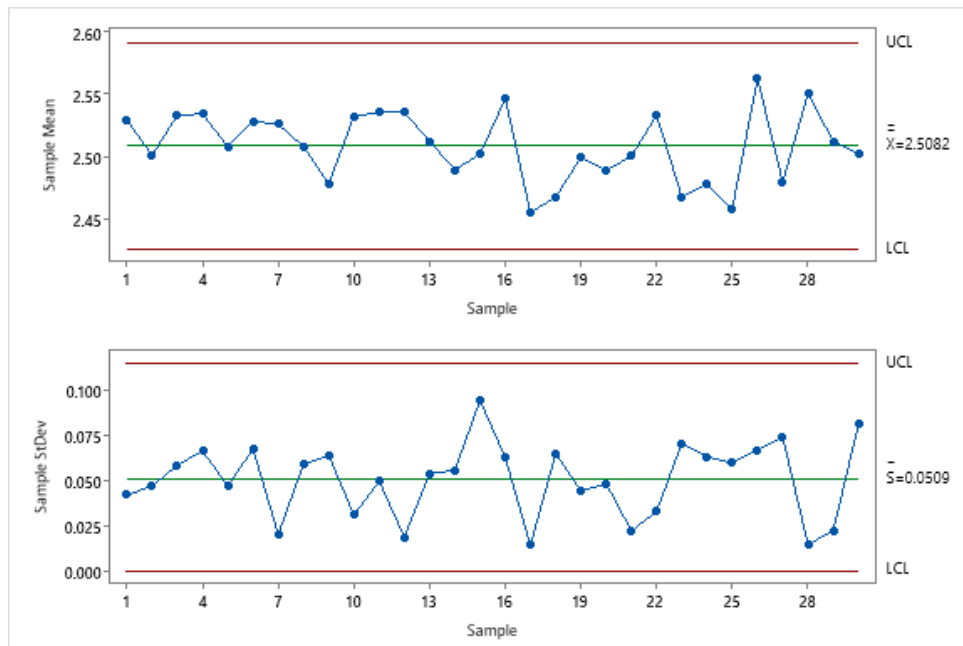
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de desconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Sergio Medina ____ Matrícula: ____ A00000022 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

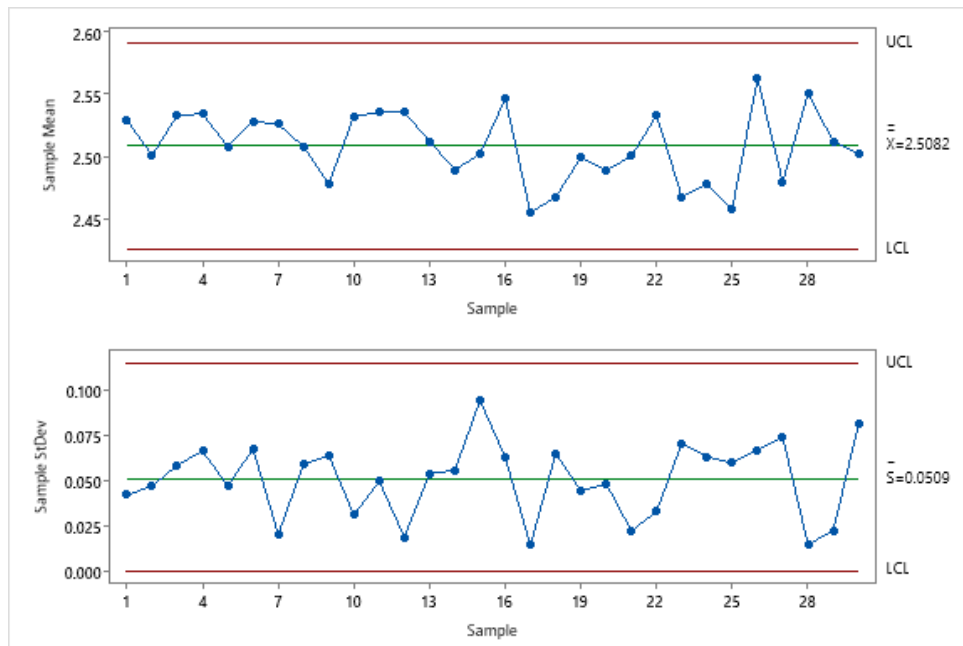
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de disconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Brenda Aguilar ___ Matrícula: ___ A00000023 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

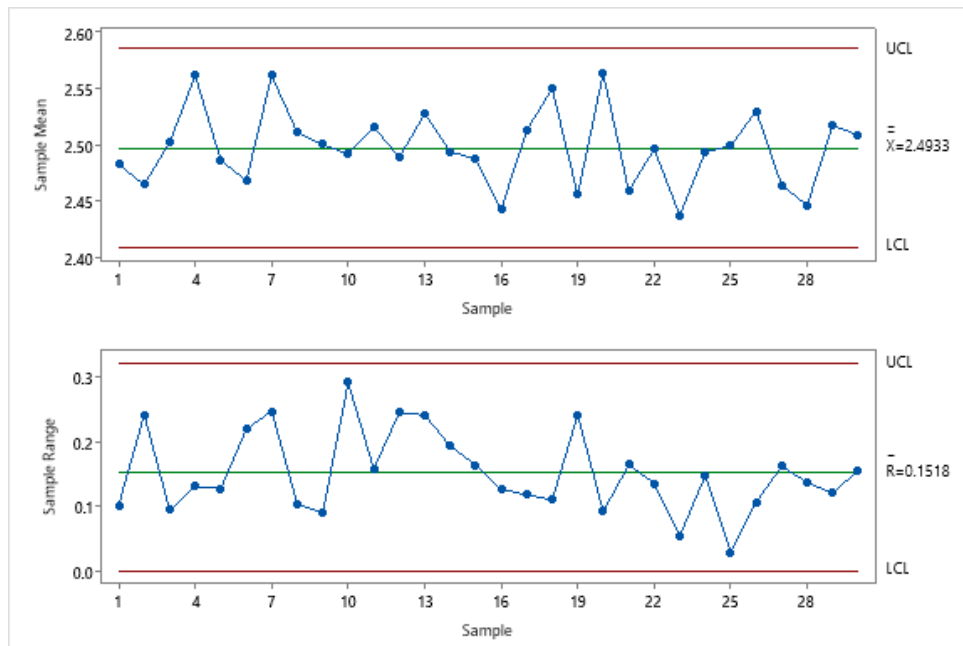
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de desconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Héctor Fuentes ____ Matrícula: ____ A00000024 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que no cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

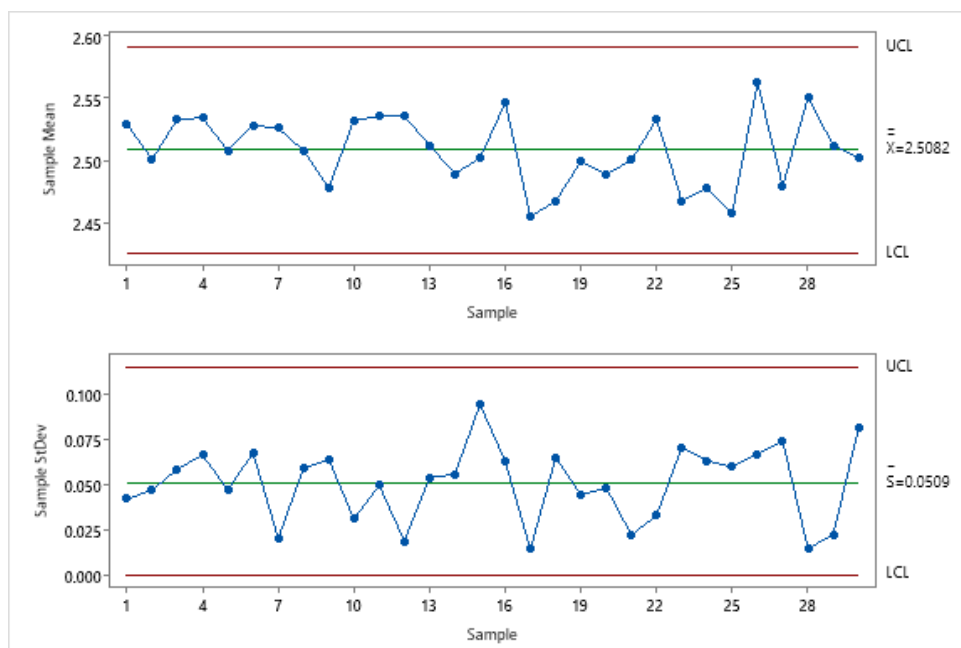
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de desconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Andrea Campos ___ Matrícula: ___ A00000025 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

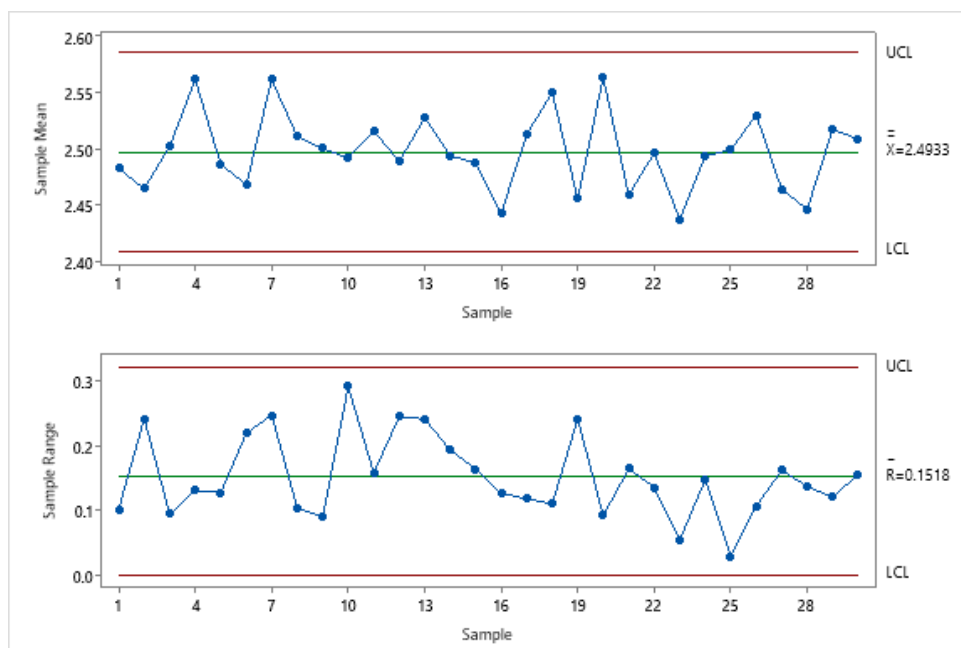
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de disconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Ricardo Ponce ____ Matrícula: ____ A00000026 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que no cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

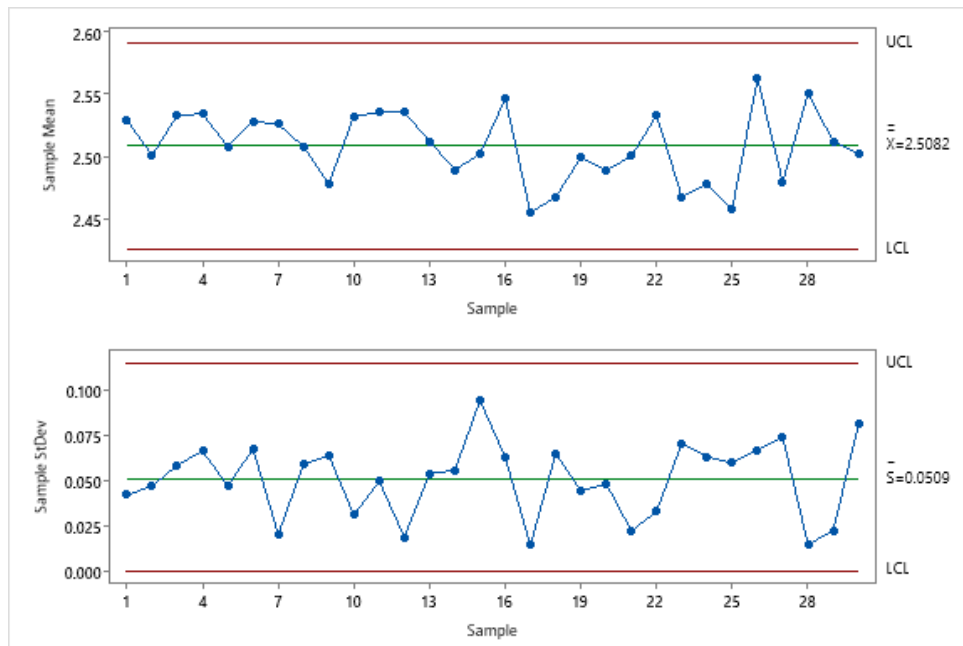
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de desconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Daniela Contreras ____ Matrícula: ____ A00000027 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

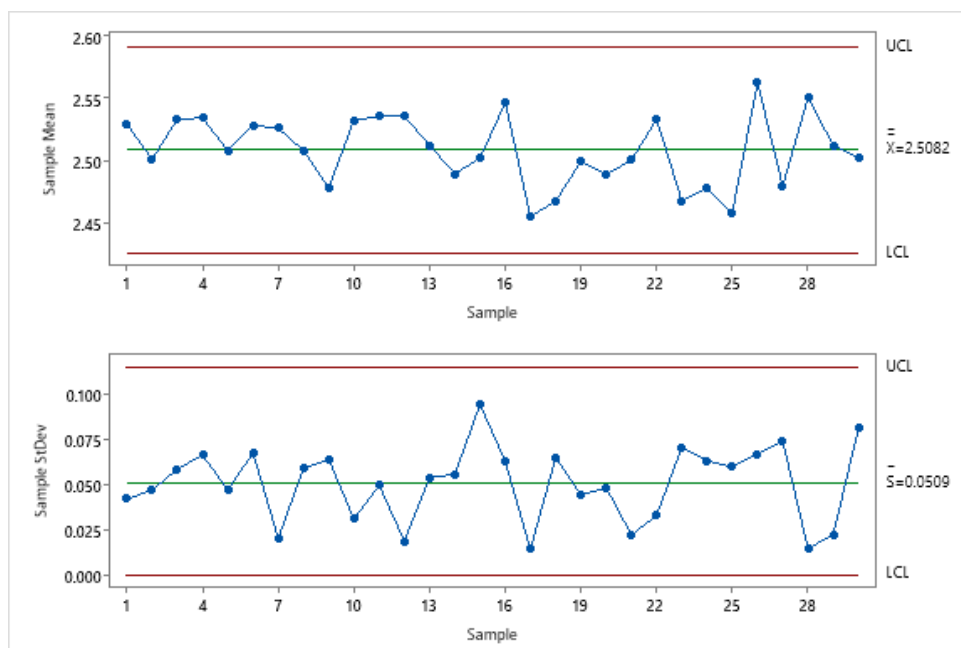
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Alberto Silva ___ Matrícula: ___ A00000028 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

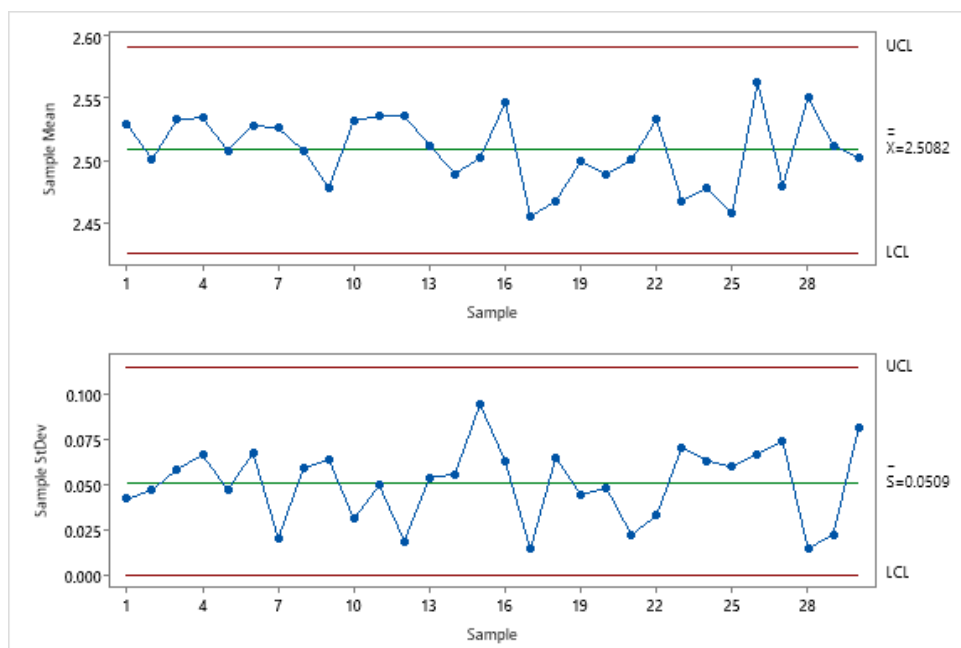
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Ximena Rojas ____ Matrícula: ____ A00000029 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

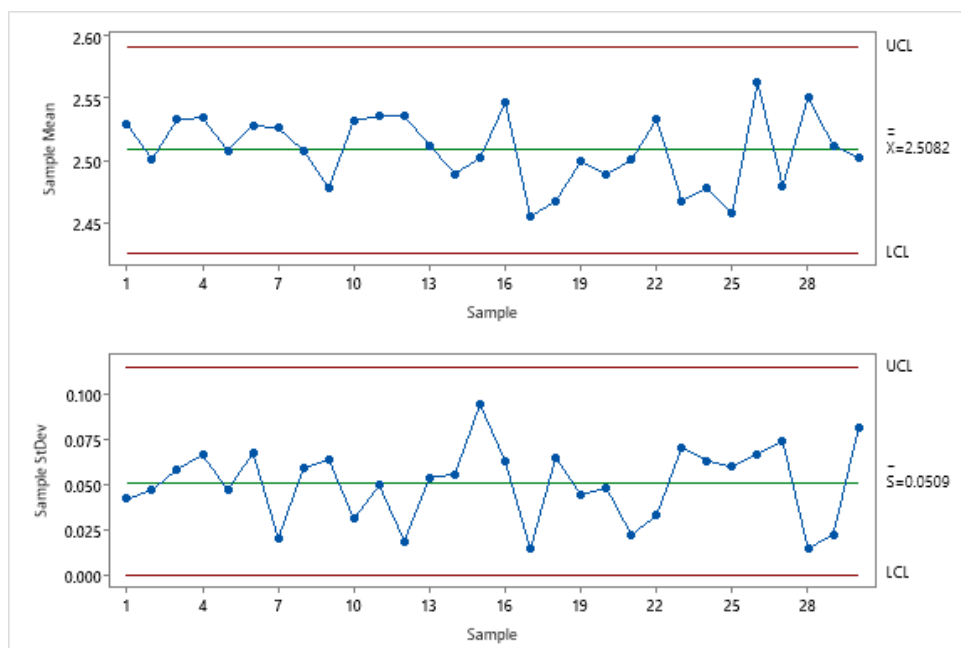
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de desconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Julio Zamora ____ Matrícula: ____ A00000030 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

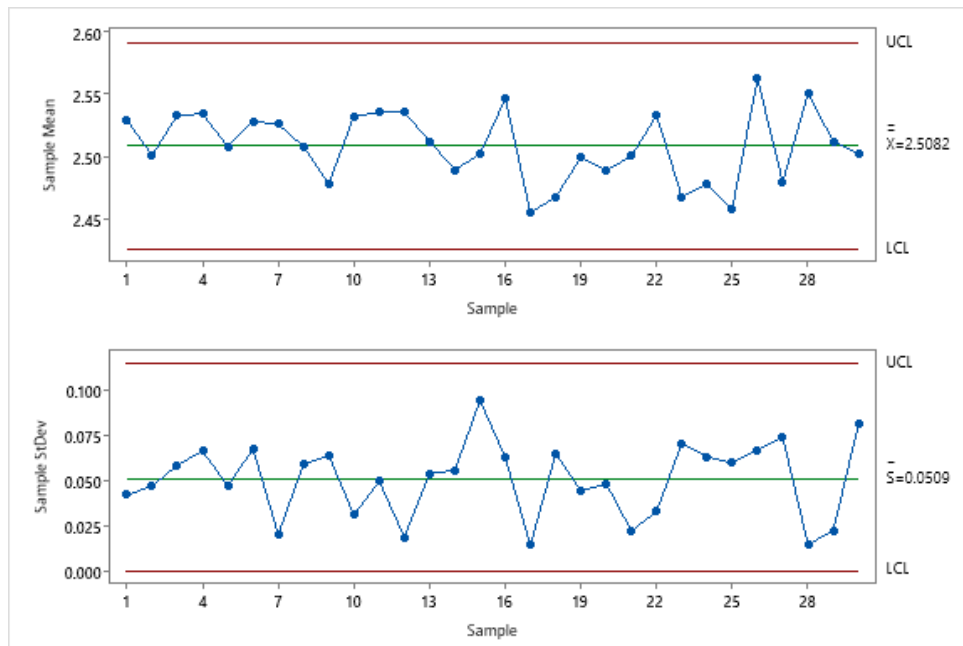
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de desconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Karina Villalobos ___ Matrícula:___ A00000031 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

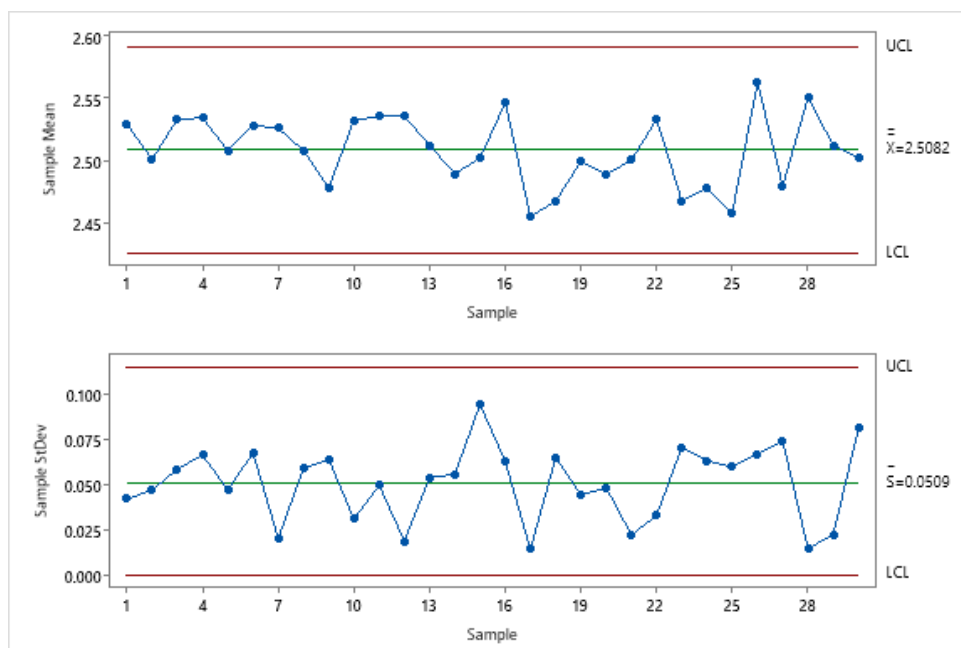
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de desconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Miguel Cervantes ___ Matrícula: ___ A00000032 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

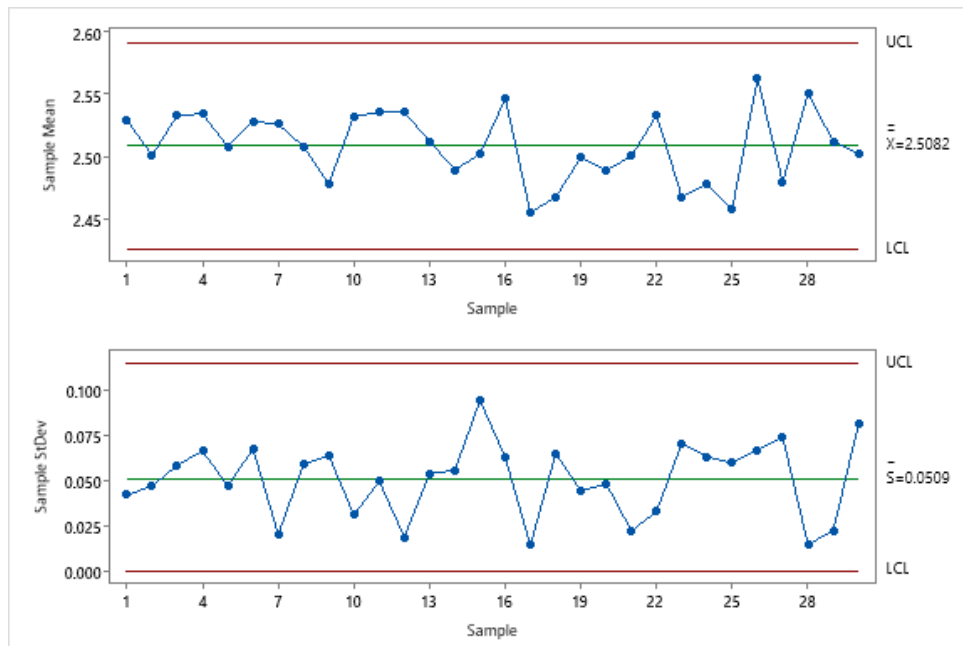
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Josué Miramontes ____ Matrícula: ____ A00000033 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.